

MODÉLISATION DES ACTIONS MÉCANIQUES PFS – ARC-BOUTEMENT



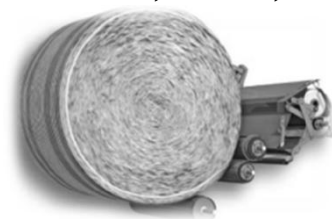
Compétences développées	Connaissances associées
Modéliser une action mécanique.	Modèle local (densité linéique, surfacique et volumique d'effort). Actions à distance et de contact. Modèle global. Passage d'un modèle local au modèle global. Frottements sec (loi de Coulomb) et visqueux. Torseur des actions mécaniques transmissibles. Torseur d'une action mécanique extérieure. Torseur couple et glisseur.
Déterminer les actions mécaniques en statique.	Référentiel galiléen. Principe fondamental de la statique. Principe des actions réciproques.
Simplifier un modèle de mécanisme.	Associations de liaisons en série et en parallèle. Liaisons équivalentes (approche statique). Conditions et limites de la modélisation plane.

Rideau replié

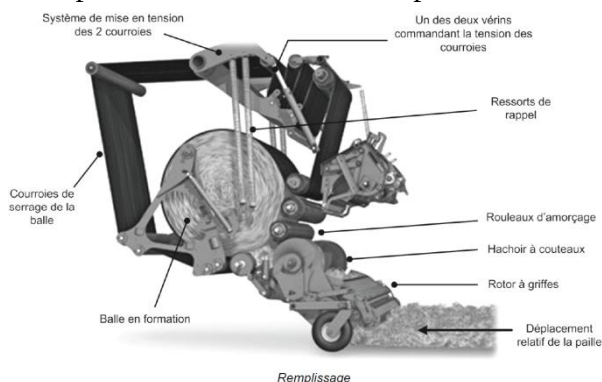


Escamotage du rideau et éjection

La presse à chambre variable 990 de chez John Deere est une machine agricole tractée qui permet de réaliser des balles de paille de diamètre de 0,80 m à 1,80 m. La paille acheminée par les hachoirs rentre dans la zone de création de la balle. La rotation des rouleaux combinée au déplacement des courroies engendre la formation de la balle. En même temps, les vérins s'allongent ce qui libère une partie des courroies stockée en partie supérieure et permet ainsi d'augmenter la dimension de la balle de paille. Ces vérins de mises en tension des courroies permettent de contrôler la pression de compactage de la balle.



Liage



Remplissage

Afin d'assurer la densité de la balle souhaitée par le conducteur du tracteur à 10% près, il faut commander la pression (les efforts) des vérins de mises en tension des courroies. Cette pression est aussi fonction de la position du mécanisme.

COMMENT DÉTERMINER UNE ACTION MÉCANIQUE ?

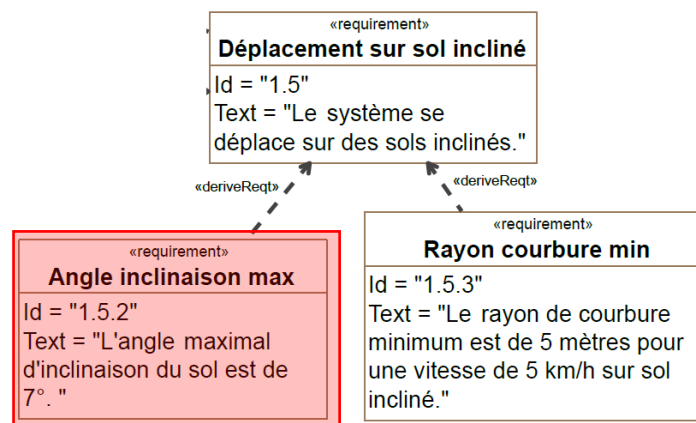
GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex

Extrait du diagramme des exigences :



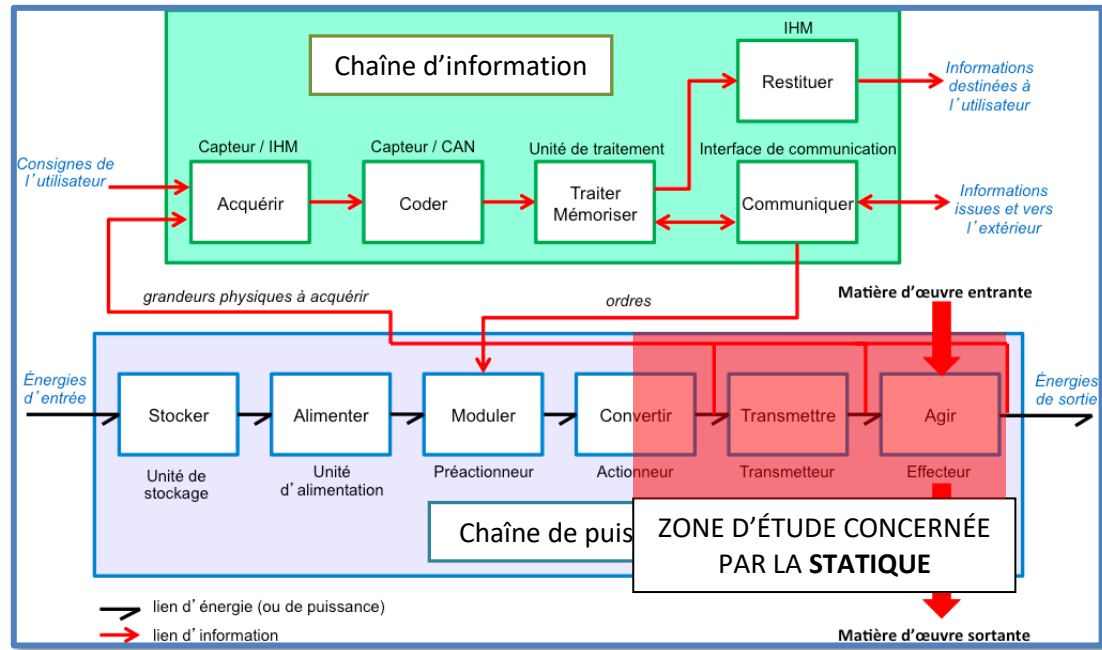
Pour vérifier que le Hublex puisse rouler sur un sol incliné, il faut vérifier, entre autres, le sens des efforts exercés par le sol sur chaque roue.

Problématique :

Comment déterminer les actions mécaniques pour vérifier les exigences ?

Pour prévoir les performances du système, la méthode est **analyser**, **modéliser** puis **résoudre**.

Analysons, modélisons et résolvons !



Sommaire

I – NOTION D'ACTION MÉCANIQUE	4
1 – Actions mécaniques : définition	4
2 – Actions mécaniques : modélisation	4
2.1 – Notion de force	4
2.2 – Notion de moment d'une force	5
II – MODÉLISATION D'UNE ACTION MÉCANIQUE	6
1 – Torseur d'action mécanique	6
2 – Action locale, action globale	6
3 – Modélisation de l'action de la pesanteur	7
3.1 – Centre de gravité d'un solide	7
3.2 – Centre d'inertie d'un solide	8
4 – Action d'un fluide sur un solide	9
III – ACTIONS MÉCANIQUES TRANSMISSIBLES PAR UNE LIAISON	10
1 – Cas des liaisons parfaites sans frottement entre solides indéformables	10
1.1 – Cas des contacts ponctuel et linéique rectiligne	10
1.2 – Dualité entre torseur cinématique et torseur des actions mécaniques transmissibles par une liaison	11
1.3 – Tableau des actions mécaniques transmissibles par une liaison sans résistance au mouvement	12
2 – Associations de liaisons en série et en parallèle	13
2.1 – Liaison en série	13
2.2 – Liaisons en parallèles	14
3 – Cas des liaisons avec frottement entre solides indéformables	15
3.1 – Lois de Coulomb concernant le glissement et l'adhérence	15
3.2 – Lois de Coulomb concernant le roulement	16
3.3 – Lois de Coulomb concernant le pivotement	17
3.4 – Frottements visqueux	17
IV – ISOLEMENT D'UN SOLIDE – ACTIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	18
1 – Système matériel	18
2 – Isolement d'un système matériel	18

3 – Actions mécaniques extérieures et actions mécaniques intérieures	18
V – THÉOREME DE L'ÉQUILIBRE (PFS)	20
1 – Théorème de l'équilibre	20
2 – Principe des actions réciproques (principe des actions mutuelles ou principe de l'action et de la réaction)	21
VI – RÉOLUTION D'UN PROBLÈME DE STATIQUE	21
1 – Cas particulier : solide soumis à deux glisseurs	22
2 – Cas particulier : solide soumis à trois glisseurs	22
2.1 – Solide soumis à trois glisseurs parallèles	22
2.2 – Solide soumis à trois glisseurs non-parallèles	22
VII – ÉQUILIBRE DES SOLIDES : CAS DE L'ARC-BOUTEMENT	23
1 – Introduction	23
2 – Exemple : liaison glissière avec jeu	23

Galileo Galilei dit Galilée (1564 – 1642) – Isaac Newton (1643 – 1727)

Charles-Augustin Coulomb (1736 – 1806) – Blaise Pascal (1623 – 1662)

Osborne Reynolds (1842-1912)

Statique : étude sous l'action des effets extérieurs :

- des solides en équilibre ;
- des solides en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen (accélération nulle par rapport à un référentiel galiléen).

Le modèle de solide étudié en statique est le même que celui défini en cinématique : le solide indéformable.

I – NOTION D'ACTION MÉCANIQUE

1 – Actions mécaniques : définition

On appelle action mécanique toute cause susceptible de :

- mettre en mouvement un corps (dynamique) ;
- maintenir un corps en équilibre (statique : cas particulier de la dynamique) ;
- déformer un corps (RdM : résistance des matériaux).

Les actions mécaniques peuvent être :

- de contact (action ponctuelle, linéique ou surfacique) : pression, contact entre solides... Ces actions sont généralement modélisées par des densités linéiques ou surfaciques ;
- à distance (action volumique) : champ de pesanteur, force électromagnétique... Ces actions généralement sont modélisées par des densités volumiques d'efforts

2 – Actions mécaniques : modélisation

Les mouvements des corps pouvant être de deux types (translation et rotation), on distinguera les actions mécaniques selon qu'elles créent ou empêchent l'un ou l'autre de ces aspects du mouvement : force et moment d'une force.

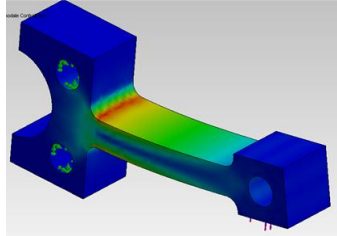
2.1 – Notion de force

La notion de force est intuitive, on peut en ressentir les effets sur le plan physique :

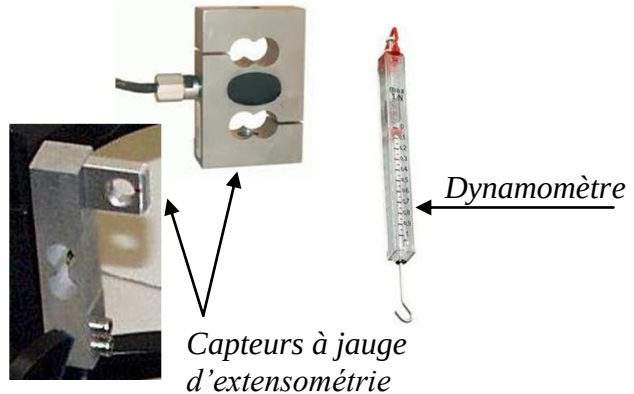
- quand on reçoit un coup de poing, on ne voit pas la force mais on la ressent ;

- pour soulever une pierre ou la lancer, on ressent une sensation que l'on appelle effort musculaire : on dit communément qu'on exerce une action.

On ne peut pas mesurer directement une force. On passe par la déformation d'un corps d'épreuve.



Répartition des contraintes (« équivalent aux efforts ») obtenue par simulation numérique



Capteurs à jauge d'extensométrie

En mécanique, on appelle « force » l'outil mathématique servant à décrire une action mécanique créant ou empêchant un mouvement de translation.

Une force possède quatre caractéristiques : une direction, un sens, un point d'application et une intensité (norme).

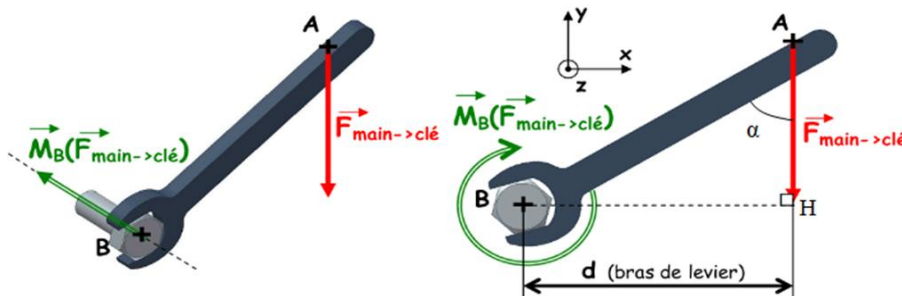
La force peut donc se modéliser par un vecteur : $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$.
L'unité de la force est le newton (N) : $1 \text{ N} = 1 \text{ kg.m.s}^{-2}$.

2.2 – Notion de moment d'une force

En mécanique, on appelle « moment d'une force » (moment) l'outil mathématique servant à décrire une action mécanique créant ou empêchant un mouvement de rotation.

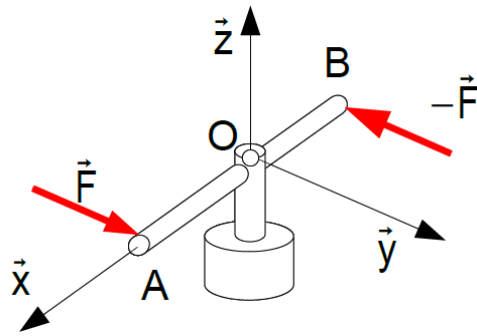
Un moment d'une force possède quatre caractéristiques : une direction, un sens, un point d'application et une intensité (norme).

Le moment d'une force peut donc se modéliser par un vecteur : $\vec{M}_O(\vec{F}_{1 \rightarrow 2})$.
L'unité du moment d'une force est le newton-mètre (N.m).



Le moment d'une force $\vec{M}_B(\vec{F}_{main \rightarrow clé})$ exprime la tendance qu'a la force $\vec{F}_{main \rightarrow clé}$ à provoquer un mouvement de rotation au point B.

$$\vec{M}_B(\vec{F}_{main \rightarrow clé}) = \vec{BA} \wedge \vec{F}_{main \rightarrow clé} = -d \cdot F_{main \rightarrow clé} \cdot \vec{z}$$



Le couple est un moment particulier :

$$\vec{F} = F \cdot \vec{y}$$

$$\vec{OA} = -\vec{OB} = L \cdot \vec{x}$$

On a :

$$\begin{aligned} \vec{F} + (-\vec{F}) &= \vec{0}; \quad \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OA} \wedge \vec{F} \\ &= L \cdot F \cdot \vec{z}; \quad \vec{M}_O(-\vec{F}) \\ &= \vec{OB} \wedge (-\vec{F}) = L \cdot F \cdot \vec{z} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \vec{C} = \vec{M}_O(\vec{F}) + \vec{M}_O(-\vec{F}) = 2 \cdot L \cdot F \cdot \vec{z}$$

II – MODÉLISATION D'UNE ACTION MÉCANIQUE

1 – Torseur d'action mécanique

Soient trois points A, B et C et une action mécanique de type « force » $\vec{F}_{1 \rightarrow S}$ exercée en A par un corps 1 sur un solide S.

$$\vec{M}_C(\vec{F}_{1 \rightarrow S}) = \vec{CA} \wedge \vec{F}_{1 \rightarrow S} = (\vec{CB} + \vec{BA}) \wedge \vec{F}_{1 \rightarrow S} = \vec{CB} \wedge \vec{F}_{1 \rightarrow S} + \vec{BA} \wedge \vec{F}_{1 \rightarrow S}$$

$$\vec{M}_C(\vec{F}_{1 \rightarrow S}) = \vec{M}_B(\vec{F}_{1 \rightarrow S}) + \vec{CB} \wedge \vec{F}_{1 \rightarrow S}$$

Le champ de vecteur moment d'une force est équiprojectif (projeter l'équation précédente sur $\vec{CB}$...). On peut le représenter par un torseur : torseur des actions mécaniques.

$$\{T_{1 \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_{1 \rightarrow S} \\ \vec{M}_P(1 \rightarrow S) \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{1 \rightarrow S} \quad L_{1 \rightarrow S} \\ Y_{1 \rightarrow S} \quad M_{1 \rightarrow S} \\ Z_{1 \rightarrow S} \quad N_{1 \rightarrow S} \end{array} \right\}_{P, base}$$

Glisseur (l'automoment est nul):

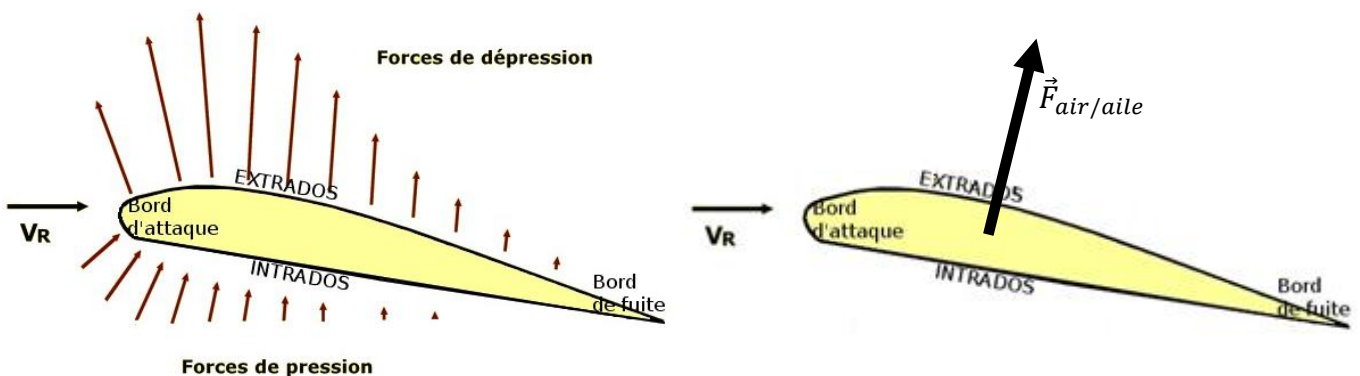
$$\{T_{1 \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_{1 \rightarrow S} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_P \quad \vec{F}_{1 \rightarrow S} \neq \vec{0}$$

Torseur couple :

$$\{T_{1 \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{C}(1 \rightarrow S) \end{array} \right\}_{VP} \quad \vec{C} \neq \vec{0}$$

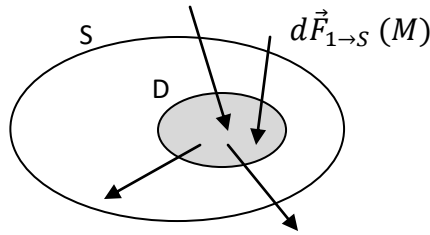
2 – Action locale, action globale

Dans les cas courants, les actions transmises entre deux corps sont représentables par une infinité de forces élémentaires (actions locales). Chaque contact donne donc lieu à un système de forces plus ou moins compliqué. La somme de toutes ces actions locales permet d'obtenir les éléments de réduction (action globale).



Exemple : aile d'avion (action locale à gauche et action globale à droite)

On suppose qu'un solide (1) agit sur une partie D d'un solide S (D est inclus dans S).



Le torseur élémentaire de l'action mécanique de 1 sur S en un point M s'exprime par :

$$\{T_{1 \rightarrow S}^{el}\} = \left\{ \begin{matrix} d\vec{F}_{1 \rightarrow S}(M) \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_M = \left\{ \begin{matrix} d\vec{F}_{1 \rightarrow S}(M) \\ \overrightarrow{AM} \wedge d\vec{F}_{1 \rightarrow S}(M) \end{matrix} \right\}_A$$

Le passage du local au global se fait par sommation des actions mécaniques élémentaires de tous les points de D.

Le torseur global de l'action mécanique de 1 sur S s'exprime alors par :

$$\{T_{1 \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{matrix} \int_{M \in D} d\vec{F}_{1 \rightarrow S}(M) \\ \int_{M \in D} \overrightarrow{AM} \wedge d\vec{F}_{1 \rightarrow S}(M) \end{matrix} \right\}_A$$

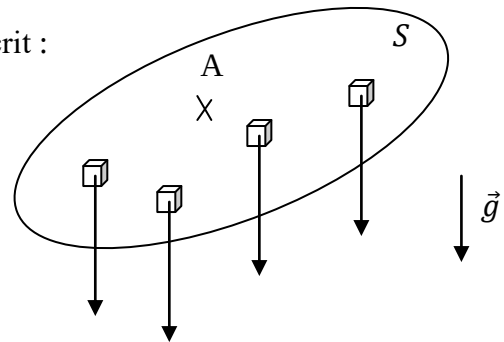
Rappel : pour additionner des moments, il faut qu'ils soient exprimés au même point.

3 – Modélisation de l'action de la pesanteur

Soit un solide S de masse m. L'action élémentaire au niveau d'un volume élémentaire dV autour d'un point M est : $d\vec{F}(M) = dm(M) \cdot \vec{g}(M) = \rho(M) \cdot dV \cdot \vec{g}(M)$ avec ρ , la masse volumique en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Le torseur global de l'action de la pesanteur s'écrit :

$$\{T_{pe \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{matrix} \iiint_{M \in S} d\vec{F}(M) \\ \iiint_{M \in S} \overrightarrow{AM} \wedge d\vec{F}(M) \end{matrix} \right\}_A$$



Résultante :	Moment (quel que soit le point A) :
$\vec{R}_{pe \rightarrow S} = \iiint_S \rho(M) \cdot \vec{g}(M) \cdot dV$	$\vec{M}_{A,pe \rightarrow S} = \iiint_{M \in S} \overrightarrow{AM} \wedge \rho(M) \cdot \vec{g}(M) \cdot dV$

3.1 – Centre de gravité d'un solide

On définit le centre de gravité G d'un solide S le point tel que :

$$\iiint_{M \in S} \overrightarrow{GM} \wedge \rho(M) \cdot \vec{g}(M) \cdot dV = \vec{0}$$

$$\text{D'où : } \vec{M}_{G, pes \rightarrow S} = \iiint_{M \in S} \overrightarrow{GM} \wedge \rho(M) \cdot \vec{g}(M) \cdot dV = \vec{0}.$$

$$\text{D'où : } \{T_{pes \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{matrix} \iiint_{M \in S} \rho(M) \cdot \vec{g}(M) \cdot dV \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_G \text{ et si } \vec{g} \text{ est constant, alors } \{T_{pes \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{matrix} m \cdot \vec{g} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_G.$$

3.2 – Centre d'inertie d'un solide

Le centre d'inertie G_i d'un solide S est le point tel que (et ce, quel que soit le point O) :

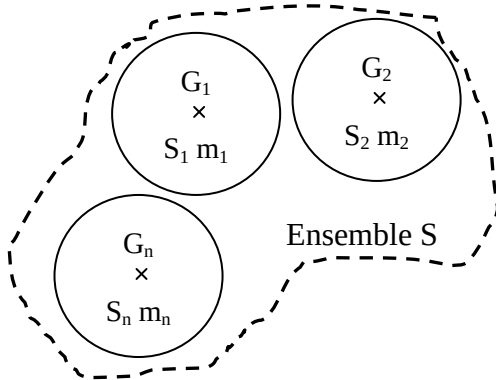
$$\overrightarrow{OG_i} = \frac{1}{m} \iiint_{M \in S} \overrightarrow{OM} \cdot dm \Leftrightarrow \iiint_{M \in S} \overrightarrow{G_i M} \cdot dm = \vec{0}$$

Le centre d'inertie est le barycentre des masses.

En physique, le centre de gravité, appelé G , est le point d'application de la résultante des forces de gravité ou de pesanteur. Il dépend donc du champ de gravitation auquel le corps est soumis et ne doit pas être confondu avec le centre d'inertie qui est le barycentre des masses. Lorsque $\vec{g}$ est uniforme dans le corps considéré (et seulement dans ce cas), le centre d'inertie est confondu avec le centre de gravité. Dans la plupart des cas étudié en SII, on considérera le champ de gravitation $\vec{g}$ comme uniforme dans le corps considéré.

Centre d'inertie pour un ensemble de solides :

Soit un ensemble S de masse totale m_S .



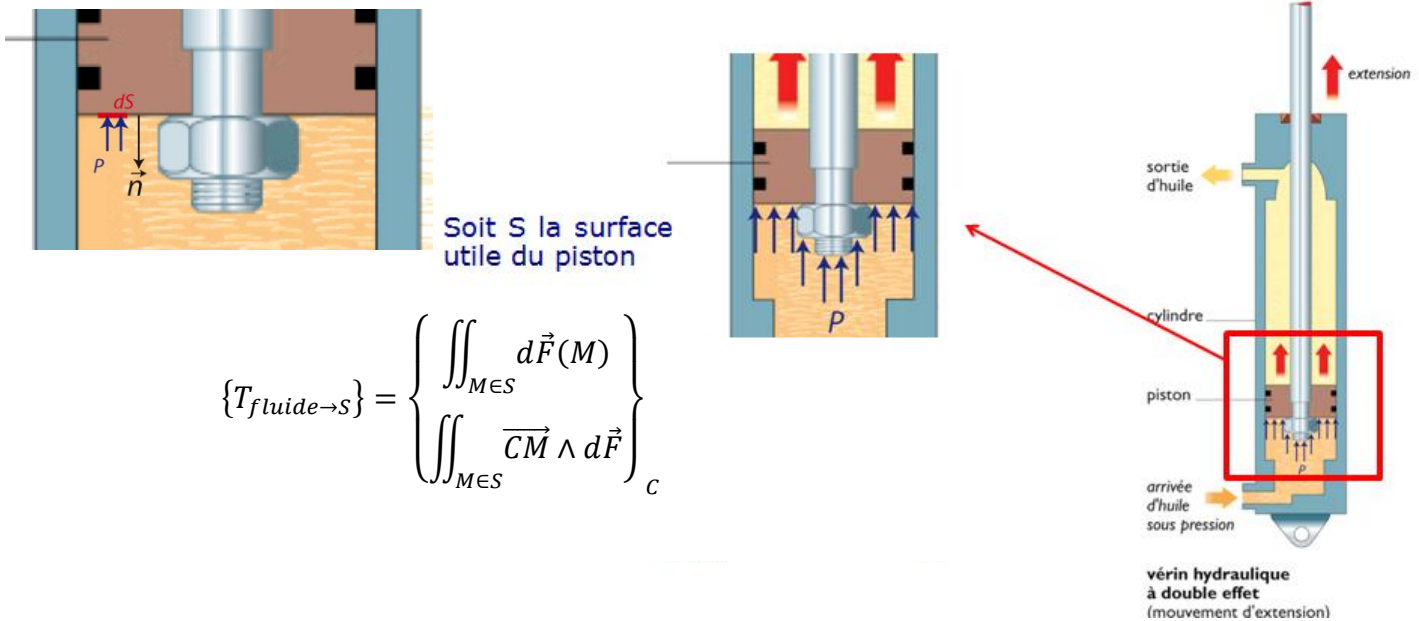
Soit G_{iS} le centre d'inertie de cet ensemble. La relation de Chasles sur l'intégrale permet d'écrire (quel que soit le point O) :

$$m_S \cdot \overrightarrow{OG_{iS}} = \iiint_S \overrightarrow{OM} \cdot dm = \iiint_{S_1} \overrightarrow{OM} \cdot dm + \dots + \iiint_{S_n} \overrightarrow{OM} \cdot dm$$

$$\text{Or : } \iiint_{S_i} \overrightarrow{OM} \cdot dm = m_i \cdot \overrightarrow{OG_i} \text{ donc : } m_S \cdot \overrightarrow{OG} = m_1 \cdot \overrightarrow{OG_1} + \dots + m_n \cdot \overrightarrow{OG_n}$$

$$\text{D'où : } \overrightarrow{OG_{iS}} = \frac{1}{m_S} \cdot \sum_{i=1}^n m_i \cdot \overrightarrow{OG_i}$$

4 – Action d'un fluide sur un solide



$$\{T_{fluide \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{l} \iint_{M \in S} d\vec{F}(M) \\ \iint_{M \in S} \vec{CM} \wedge d\vec{F} \end{array} \right\}_C$$

Résultante :

$$\vec{R}_{fluide \rightarrow S} = \iint_{M \in S} d\vec{F}(M) = \iint_{M \in S} -P(M) \cdot \vec{n}(M) \cdot dS$$

Si la pression $P(M)$ et $\vec{n}(M)$ (la normale extérieure à la surface du solide en contact avec le fluide) sont constants, on a :

$$\vec{R}_{fluide \rightarrow S} = -P \cdot \iint_{M \in S} dS \cdot \vec{n} = -P \cdot S \cdot \vec{n}$$

Moment (quel que soit le point C) :

$$\vec{M}_{C, fluide \rightarrow S} = \iint_{M \in S} \vec{CM} \wedge d\vec{F} = - \iint_{M \in S} \vec{CM} \wedge P(M) \cdot \vec{n}(M) \cdot dS$$

En se plaçant au centre de la surface (noté A), on a, par symétrie : $\int_{M \in S} \vec{AM} \cdot dS = \vec{0}$

D'où, sous les hypothèses de $P(M)$ et $\vec{n}(M)$ constants : $\{T_{fluide \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{l} -P \cdot S \cdot \vec{n} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.

Remarque :

- Au centre de la surface élémentaire, le moment dû à la pression est nul.

La pression s'exprime en pascal (Pa) : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N.m}^{-2}$. Cette unité représentant une pression faible (la pression exercée par environ 100 grammes de matière répartie uniformément sur un carré d'un mètre de côté) vis-à-vis des ordres de grandeurs qui nous intéressent (généralement 10^6 à 10^8 Pa), on préfère utiliser le mégapascal : $1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ N.mm}^{-2}$. Lorsqu'on parle de fluide, on utilise généralement le bar : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 0,1 \text{ MPa}$.

Pour information, la pression atmosphérique moyenne sur Terre est de 1 013 hPa (au dessus, on parle d'anticyclone et en dessous, de dépression).

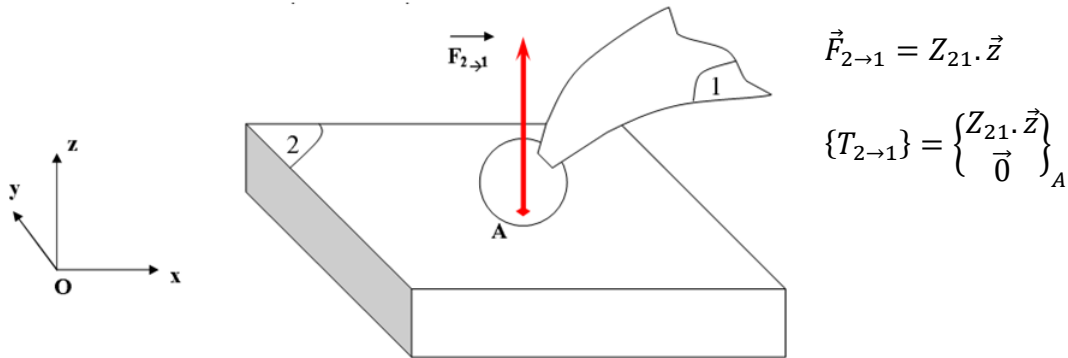
III – ACTIONS MÉCANIQUES TRANSMISSIBLES PAR UNE LIAISON

1 – Cas des liaisons parfaites sans frottement entre solides indéformables

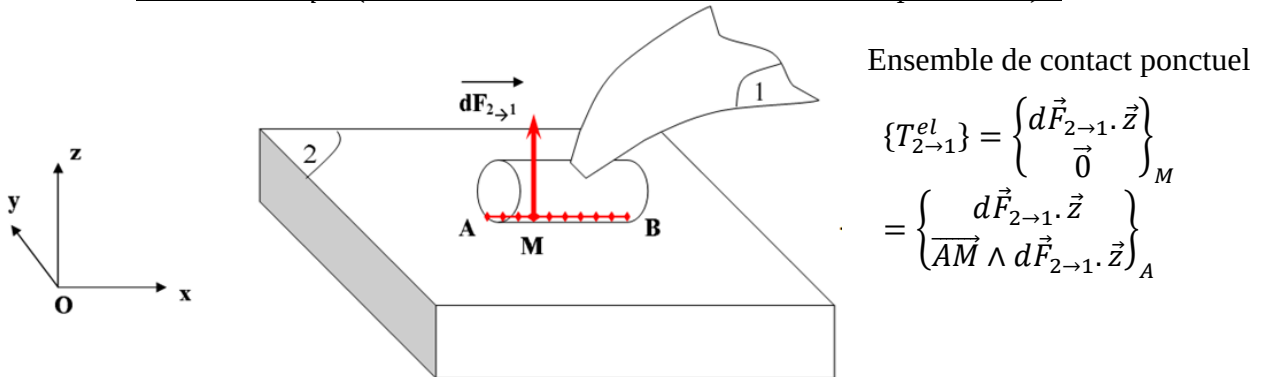
Hypothèses :

- Les solides sont indéformables ;
- Les surfaces ont une géométrie parfaite ;
- Les liaisons sont sans jeu ;
- Les liaisons sont parfaites (c'est-à-dire que la liaison ne dissipe pas d'énergie) ;
- Les contacts sont sans frottement et sans adhérence (pas de résistance au mouvement).

1.1 – Cas des contacts ponctuel et linéique rectiligne



Contact linéique (considéré comme un ensemble de liaison ponctuelle) :



La résultante globale vaut :

$$\int d\vec{F}_{2 \rightarrow 1} \cdot \vec{z} = \int_A^B q(x) \cdot dx \cdot \vec{z} \text{ avec } q(x), \text{ une répartition de pression linéique (en N.m}^{-1}\text{).}$$

Le moment global vaut :

$$\int \overrightarrow{AM} \wedge d\vec{F}_{2 \rightarrow 1} \cdot \vec{z} = \int_A^B x \cdot \vec{x} \wedge q(x) \cdot dx \cdot \vec{z} = \int_A^B x \cdot \vec{x} \wedge \vec{z} \cdot q(x) \cdot dx = - \int_A^B x \cdot q(x) \cdot dx \cdot \vec{y}$$

D'où :

$$\{T_{2 \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{matrix} \int_A^B q(x) \cdot dx \cdot \vec{z} \\ - \int_A^B x \cdot q(x) \cdot dx \cdot \vec{y} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} Z_{21} \cdot \vec{z} \\ M_{21} \cdot \vec{y} \end{matrix} \right\}_A$$

1.2 – Dualité entre torseur cinématique et torseur des actions mécaniques transmissibles par une liaison

Précédemment, on a défini les liaisons en fonction de leurs degrés de liberté (ddl), c'est-à-dire de leurs torseurs cinématiques admissibles.

Cas d'une liaison pivot-glissant d'axe $A\vec{z}$:

Cette liaison admet deux ddl : R_z et T_z .

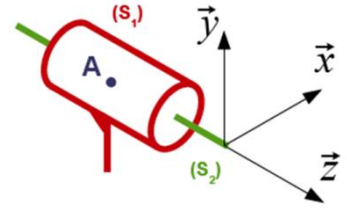
Si on essaye de transmettre une action mécanique de type « force » suivant $\vec{z}$, c'est-à-dire si l'on pousse la pièce S_2 , aucun obstacle sur la pièce S_1 n'empêche le mouvement de S_2 .

Il en résulte que S_2 n'exerce aucune action mécanique sur S_1 : la liaison ne peut transmettre de glisseur F_z .

De même, si l'on essaye de transmettre un couple C_z suivant l'axe $A\vec{z}$, l'action n'aura aucun effet, la pièce S_1 va tourner par rapport à S_2 suivant l'axe de rotation.

Il en résulte que S_2 n'exerce aucune action mécanique sur S_1 : la liaison ne peut transmettre de couple C_z .

Par contre, une force F_x ou F_y ou un couple C_x ou C_y se transmettra puisque la liaison va opposer ses surfaces de contact et empêcher le mouvement.



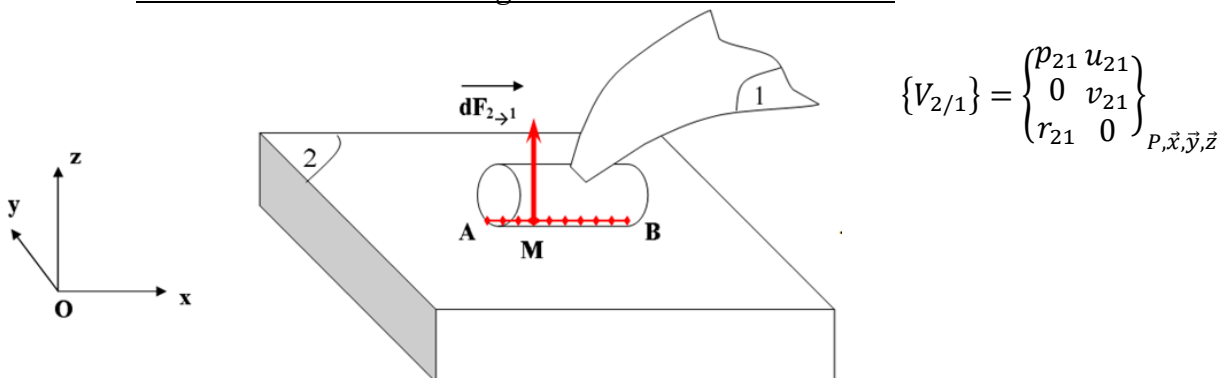
Il est très simple de déduire le torseur des actions mécaniques transmissibles par une liaison à partir de son torseur cinématique :

- Là où le torseur cinématique fait apparaître un degré de liberté, le torseur des actions mécaniques possède un terme nul (excepté la liaison hélicoïdale) ;
- Là où le torseur cinématique ne fait pas apparaître de degré de liberté, la liaison **peut** transmettre une action mécanique.

Retour sur la liaison pivot glissant d'axe $A\vec{z}$ (P appartient à cet axe) :

$$\{V_{1/2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ r_{12} & w_{12} \end{Bmatrix}_{P, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} \quad \{T_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{P, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

Retour sur la linéaire rectiligne d'axe $A\vec{x}$ et de normale $\vec{z}$:



$$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} p_{21} & u_{21} \\ 0 & v_{21} \\ r_{21} & 0 \end{Bmatrix}_{P, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

$$\{T_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} \int_A^B q(x) \cdot dx \cdot \vec{z} \\ - \int_A^B x \cdot q(x) \cdot dx \cdot \vec{y} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} Z_{21} \cdot \vec{z} \\ M_{21} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & M_{21} \\ Z_{21} & 0 \end{Bmatrix}_{A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

On dit qu'il y a **dualité** entre le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par une liaison.

Cette dualité n'est vraie que dans le cas d'une liaison sans frottement ou adhérence (une liaison sans frottement implique que la liaison est parfaite ; la réciproque est fausse).

Si l'on calcule le comoment entre le torseur cinématique d'une liaison et le torseur des actions mécaniques transmissibles par cette liaison (on calcule donc la puissance dissipée par la liaison) sans frottement (donc parfaite), on trouve que celui-ci est nul : toute la puissance est transmise par cette liaison (la puissance ne se dissipe pas car la liaison est parfaite).

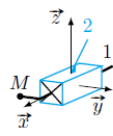
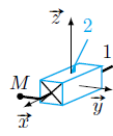
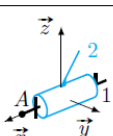
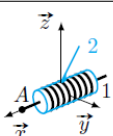
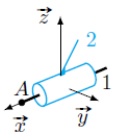
Calcul du comoment (les torseurs doivent être exprimés au même point) :

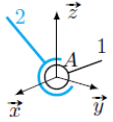
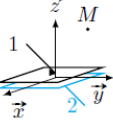
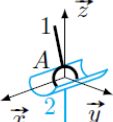
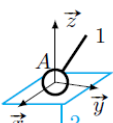
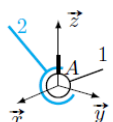
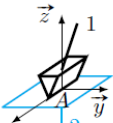
$$\{V_{1/2}\} \otimes \{T_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{1/2} \\ \vec{V}_{A,1/2} \end{Bmatrix} \otimes \begin{Bmatrix} \vec{R}_{2 \rightarrow 1} \\ \vec{M}_{A,2 \rightarrow 1} \end{Bmatrix} = \vec{\Omega}_{1/2} \cdot \vec{M}_{A,2 \rightarrow 1} + \vec{V}_{A,1/2} \cdot \vec{R}_{2 \rightarrow 1}$$

Pour une liaison hélicoïdale, on a :

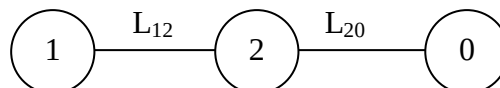
Pour un pas à droite	Pour un pas à gauche
$v_{A,2/1} = \frac{p}{2\pi} \cdot \omega_{2/1}$	$v_{A,2/1} = -\frac{p}{2\pi} \cdot \omega_{2/1}$
$\{V_{2/1}\} \otimes \{T_{1 \rightarrow 2}\} = v_{A,2/1} \cdot F_{1/2} + \omega_{2/1} \cdot C_{1/2}$ $= 0$ $\Leftrightarrow \frac{p}{2\pi} \cdot \omega_{2/1} \cdot F_{1/2} + \omega_{2/1} \cdot C_{1/2} = 0$ $\Leftrightarrow C_{1/2} = -\frac{p}{2\pi} \cdot F_{1/2}$	$\{V_{2/1}\} \otimes \{T_{1 \rightarrow 2}\} = v_{A,2/1} \cdot F_{1/2} + \omega_{2/1} \cdot C_{1/2}$ $= 0$ $\Leftrightarrow -\frac{p}{2\pi} \cdot \omega_{2/1} \cdot F_{1/2} + \omega_{2/1} \cdot C_{1/2} = 0$ $\Leftrightarrow C_{1/2} = \frac{p}{2\pi} \cdot F_{1/2}$

1.3 – Tableau des actions mécaniques transmissibles par une liaison sans résistance au mouvement

Liaison Point d'expression	Schéma spatial	Torseur cinématique de 2/1	Torseur d'action mécanique de 1 → 2
Encastrement $\forall M$		$\begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$	$\begin{Bmatrix} X_{12} \vec{x} + Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ L_{12} \vec{x} + M_{12} \vec{y} + N_{12} \vec{z} \end{Bmatrix}_M$
Glissière de direction $\vec{x}$ $\forall M$		$\begin{Bmatrix} \vec{0} \\ u_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_M$	$\begin{Bmatrix} Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ L_{12} \vec{x} + M_{12} \vec{y} + N_{12} \vec{z} \end{Bmatrix}_M$
Pivot d'axe $(M, \vec{x})$ $\forall M \in (A, \vec{x})$		$\begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$	$\begin{Bmatrix} X_{12} \vec{x} + Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ M_{12} \vec{y} + N_{12} \vec{z} \end{Bmatrix}_M$
Hélicoïdale d'axe $(M, \vec{x})$ $\forall M \in (A, \vec{x})$		$\begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} \\ u_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_M$ avec $u_{21} = \frac{p}{2\pi} \cdot p_{21}$	$\begin{Bmatrix} X_{12} \vec{x} + Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ L_{12} \vec{x} + M_{12} \vec{y} + N_{12} \vec{z} \end{Bmatrix}_M$ avec $L_{12} = -\frac{p}{2\pi} \cdot X_{1 \rightarrow 2}$
Pivot glissant d'axe $(M, \vec{x})$ $\forall M \in (A, \vec{x})$		$\begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} \\ u_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_M$	$\begin{Bmatrix} Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ M_{12} \vec{y} + N_{12} \vec{z} \end{Bmatrix}_M$

Sphérique de centre A En A		$\left\{ \begin{matrix} p_{21} \vec{x} + q_{21} \vec{y} + r_{21} \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A$	$\left\{ \begin{matrix} X_{12} \vec{x} + Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A$
Appui plan de normale $\vec{z}$ $\forall M$		$\left\{ \begin{matrix} r_{21} \vec{z} \\ u_{21} \vec{x} + v_{21} \vec{y} \end{matrix} \right\}_M$	$\left\{ \begin{matrix} Z_{12} \vec{z} \\ L_{12} \vec{x} + M_{12} \vec{y} \end{matrix} \right\}_M$
Sphère cylindre d'axe (A, $\vec{x}$) En A		$\left\{ \begin{matrix} p_{21} \vec{x} + q_{21} \vec{y} + r_{21} \vec{z} \\ u_{21} \vec{x} \end{matrix} \right\}_A$	$\left\{ \begin{matrix} Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_M$
Sphère plan de normale $\vec{z}$ $\forall M \in (A, \vec{z})$		$\left\{ \begin{matrix} p_{21} \vec{x} + q_{21} \vec{y} + r_{21} \vec{z} \\ u_{21} \vec{x} + v_{21} \vec{y} \end{matrix} \right\}_M$	$\left\{ \begin{matrix} Z_{12} \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_M$
Sphérique à doigt de centre A En A		$\left\{ \begin{matrix} p_{21} \vec{x} + r_{21} \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A$	$\left\{ \begin{matrix} X_{12} \vec{x} + Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ M_{12} \vec{y} \end{matrix} \right\}_A$
Linéaire rectiligne $\forall M \in$ plan(A, $\vec{x}, \vec{z}$)		$\left\{ \begin{matrix} p_{21} \vec{x} + r_{21} \vec{z} \\ u_{21} \vec{x} + v_{21} \vec{y} \end{matrix} \right\}_M$	$\left\{ \begin{matrix} Z_{12} \vec{z} \\ M_{12} \vec{y} \end{matrix} \right\}_M$

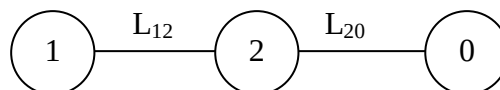
2 – Associations de liaisons en série et en parallèle



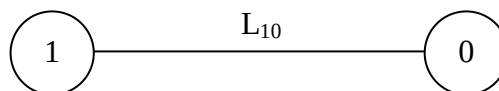
Les solides 1 et 2 sont en liaison (L_{12}) ainsi qu'entre 2 et 0 (L_{20}). Chacune de ces liaisons sont susceptibles de transmettre des actions mécaniques.

On a vu, dans un précédent chapitre, qu'il est possible de déterminer la liaison équivalente par une approche cinématique. Comment déterminer la liaison équivalente par une approche statique ?

2.1 – Liaison en série



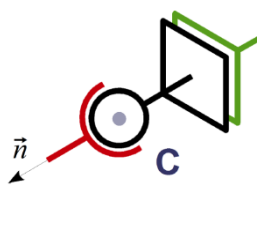
Cherchons alors la liaison L_{10} équivalente (il se peut que la liaison équivalente ne soit pas dans le tableau donné au chapitre 01 de cinématique, ce qui n'empêche pas de déterminer le torseur cinématique équivalent) aux liaisons $L_{12} + L_{20}$ soit :



Afin de déterminer la liaison équivalente par une approche statique, il faut écrire l'égalité des torseurs des actions mécaniques transmissibles (pour avoir ce résultat, il faut, dans un 1^{er} temps, appliquer le PFS au solide 2) :

$$\{T_{1/0}\} = \{T_{1/2}\} = \{T_{2/0}\}$$

Exemple : liaisons sphérique et appui plan en série :

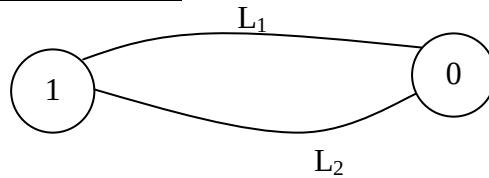


$$\{T_{1/2}\} = \begin{Bmatrix} X_{12} \\ Y_{12} \\ Z_{12} \end{Bmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}_{C, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}} \quad \text{et} \quad \{T_{2/0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & L_{20} \\ 0 & M_{20} \\ Z_{20} & 0 \end{Bmatrix}_{C, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}}$$

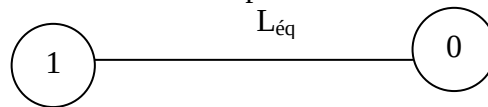
donc $\{T_{1/0}\} = \{T_{1/2}\} = \{T_{2/0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{10} & 0 \end{Bmatrix}_{C, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}}$

Soit un torseur des actions mécaniques transmissibles équivalent à une liaison ponctuelle au point C et de normale $\vec{n}$.

2.2 – Liaisons en parallèles



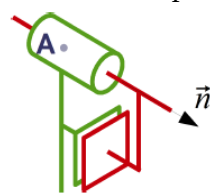
(0) et (1) sont liées par l'intermédiaire de deux surfaces différentes, cherchons la liaison L_{10} équivalente à cette association en parallèle de L_1 et L_2 .



Afin de déterminer la liaison équivalente par une approche statique, il faut faire la somme des torseurs des actions mécaniques transmissibles (pour avoir ce résultat, il faut, dans un 1^{er} temps, appliquer le PFS au solide 1) :

$$\{T_{1/0_L'éq}\} = \{T_{1/0_L1}\} + \{T_{2/0_L2}\}$$

Exemple : liaisons pivot glissant et appui plan en série :



$$\{T_{1/2_pg}\} = \begin{Bmatrix} X_{12pg} \\ Y_{12pg} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} L_{12pg} \\ M_{12pg} \\ 0 \end{Bmatrix}_{A, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}} \quad \{T_{1/2_ap}\} = \begin{Bmatrix} 0 & L_{12ap} \\ 0 & M_{12ap} \\ Z_{12ap} & 0 \end{Bmatrix}_{A, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}}$$

$$\text{d'où } \{T_{1/2_éq}\} = \begin{Bmatrix} X_{12pg} & L_{12pg} + L_{12ap} \\ Y_{12pg} & M_{12pg} + M_{12ap} \\ Z_{12ap} & 0 \end{Bmatrix}_{A, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}}$$

Soit le torseur des actions mécaniques transmissibles d'une liaison pivot d'axe (A, $\vec{n}$).

On remarque que les moments suivant les axes (A, $\vec{l}$) et (A, $\vec{m}$) sont à la fois introduits par L_{pg} et L_{2ap} .

Ceci indique que la liaison entre (0) et (1) est hyperstatique (ici d'ordre 2).

3 – Cas des liaisons avec frottement entre solides indéformables

Dans le cas d'une action avec frottement, la composante tangentielle qui s'oppose au mouvement se retrouve, dans le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison, au niveau d'un des degrés de liberté de celle-ci.

Exemple : cas d'une liaison pivot avec frottement : couple résistant C_r .

$$\{V_{1/2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ r_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{P, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} \Rightarrow \{T_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & C_r \end{Bmatrix}_{P, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

Rappel concernant le contact ponctuel :



Contact ponctuel roue-rail

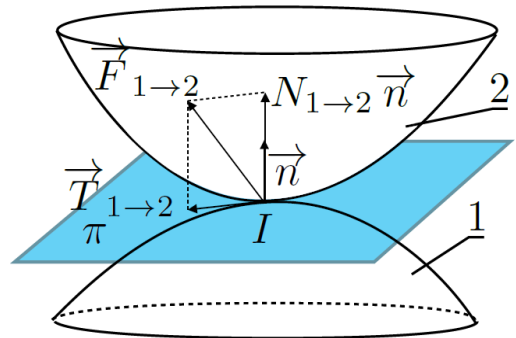
Soient I, le point de contact entre S_1 et S_2 et Π , le plan tangent commun aux deux solides, de normale $\vec{n}$.

Le mouvement de S_2 par rapport à S_1 est caractérisé par :

- Un vecteur vitesse de glissement (appartenant au plan π) : $\vec{V}_{I,2/1}$;
- Un vecteur rotation $\vec{\Omega}_{2/1}$ se décomposant en un vecteur de rotation de pivotement $\vec{\Omega}_{2/1}^N = (\vec{\Omega}_{2/1} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}$ et un vecteur de rotation de roulement $\vec{\Omega}_{2/1}^T = \vec{\Omega}_{2/1} - \vec{\Omega}_{2/1}^N$.

La force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ exercée par S_1 sur S_2 au niveau du point I se décompose en :

- une composante normale de S_1 sur S_2 : $\vec{N}_{1 \rightarrow 2} = (\vec{F}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}$;
- une composante tangentielle de S_1 sur S_2 : $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} = \vec{F}_{1 \rightarrow 2} - \vec{N}_{1 \rightarrow 2}$.



3.1 – Lois de Coulomb concernant le glissement et l'adhérence

Entre deux solides S_1 et S_2 en contact ponctuel peuvent se transmettre des actions mécaniques avec frottement (dus aux irrégularités de contact et bourrelets de contact).

Cas du glissement	Cas de l'adhérence

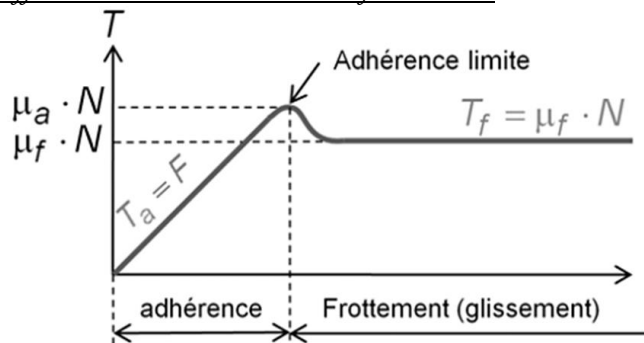
Il y a glissement entre les solides S_1 et S_2 si $\vec{V}_{I,2/1} \neq \vec{0}$.	Il y a non-glissement (adhérence) entre les solides S_1 et S_2 si $\vec{V}_{I,2/1} = \vec{0}$
Les lois de Coulomb spécifient que : - $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \wedge \vec{V}_{I,2/1} = \vec{0}$ (ces deux vecteurs sont colinéaires) ; - $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{V}_{I,2/1} < 0$ (l'effort tangentiel s'oppose au glissement) ; - $\ \vec{T}_{1 \rightarrow 2}\ = f \cdot \ \vec{N}_{1 \rightarrow 2}\$ (l'effort tangentiel est proportionnel à l'effort normal) où f est le coefficient de glissement entre S_1 et S_2.	Les lois de Coulomb spécifient que : - $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \wedge \vec{V}_{I,2/1}^* = \vec{0}$ (ces deux vecteurs sont colinéaires) ; - $\ \vec{T}_{1 \rightarrow 2}\ \leq f_0 \cdot \ \vec{N}_{1 \rightarrow 2}\$ (l'effort tangentiel est proportionnel à l'effort normal) où f_0 est le coefficient d'adhérence entre S_1 et S_2 ; - $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{V}_{I,2/1}^* < 0$ (l'effort tangentiel s'oppose au glissement virtuel $\vec{V}_{I,2/1}^*$ qui existerait si le coefficient de frottement était nul).
La force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ est située sur un cône de frottement de demi-angle au sommet φ (angle de frottement) tel que $f = \tan(\varphi)$.	La force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ est située à l'intérieur d'un cône d'adhérence de demi-angle au sommet φ_0 (angle d'adhérence) tel que $f_0 = \tan(\varphi_0)$.
Les coefficients d'adhérence (esp. de frottement) peut également être noté par « μ » (resp. « μ_0 »).	Si $\ \vec{T}_{1 \rightarrow 2}\ = f_0 \cdot \ \vec{N}_{1 \rightarrow 2}\ $, on dit que les solides S_1 et S_2 sont à la limite du glissement (il y a adhérence). La force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ est alors située sur le cône d'adhérence.

Le coefficient de frottement entre S_1 et S_2 dépend de la nature des matériaux en contact, de l'état de surface au niveau du contact (rugueux, lisse...) et d'une éventuelle lubrification.

Couple de matériaux en contact	f_0		f	
	Sec	Lubrifié	Sec	Lubrifié
Acier sur acier	0,2 – 0,3	0,15 – 0,2	0,2	0,12
Acier sur bronze	0,2	0,15 – 0,2	0,25	0,12
Acier sur graphite		0,1		0,09
Acier graphité sur téflon			0,1	0,08
Acier sur palier PTFE	0,08		0,02 – 0,08	0,003 – 0,05
Acier ou fonte sur garniture de friction			0,45	
Pneu neuf sur route	1		0,5	0,3 – 0,5

Exemple de valeurs de coefficients d'adhérence et de frottement

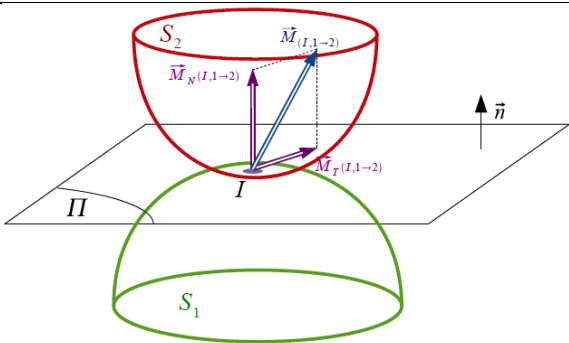
Le coefficient d'adhérence est généralement légèrement supérieur au coefficient de frottement (notamment pour les métaux). L'effort nécessaire pour entretenir le mouvement est légèrement plus faible que l'effort nécessaire pour le créer (phénomène de « stick slip »).



3.2 – Lois de Coulomb concernant le roulement

Si le contact entre S_1 et S_2 est rigoureusement ponctuel alors $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2} = \vec{0}$.

Si le contact entre S_1 et S_2 est quasiment ponctuel (la surface est suffisamment grande pour que $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2} \neq \vec{0}$ mais reste néanmoins petite), des lois analogues à celles précédemment données existent pour les vecteurs rotations et moment.

Cas du roulement	Cas du non-roulement
Soit $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}$, le moment en I de S1 sur S2, qui se décompose en : - un moment de résistance au pivotement de S1 sur S2 : $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^N = (\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}$; - un moment de résistance au roulement de S1 sur S2 : $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^T = \vec{M}_{I,1 \rightarrow 2} - \vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^N$.	
Il y a roulement entre S₁ et S₂ si $\vec{\Omega}_{2/1}^T \neq \vec{0}$. Les lois de Coulomb spécifient que : - $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^T \wedge \vec{\Omega}_{2/1}^T = \vec{0}$ (ces deux vecteur sont colinéaires) ; - $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^T \cdot \vec{\Omega}_{2/1}^T < 0$ (le moment de résistance s'oppose au roulement) ; - $\ \vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^T\ = h \cdot \ \vec{N}_{1 \rightarrow 2}\$ où h (en mm) est le coefficient de résistance au roulement.	Il y a non-roulement entre S₁ et S₂ si $\vec{\Omega}_{2/1}^T = \vec{0}$. Les lois de Coulomb spécifient que : - $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^T \wedge \vec{\Omega}_{2/1}^{T*} = \vec{0}$ (ces deux vecteur sont colinéaires) ; - $\ \vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^T\ \leq h \cdot \ \vec{N}_{1 \rightarrow 2}\$ où h est le coefficient de résistance au roulement ; - $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^T \cdot \vec{\Omega}_{2/1}^{T*} < 0$ (le moment de résistance s'oppose au roulement virtuel $\vec{\Omega}_{2/1}^{T*}$ qui existerait si le coefficient de résistance au roulement était nul).

Couple de matériaux en contact	h en cm
Acier trempé sur acier trempé	0,0005 à 0,001
Fonte grise sur acier trempé	0,05
Pneus sur sol en bon état	0,5 à 2

Exemple de valeurs de résistance au roulement

3.3 – Lois de Coulomb concernant le pivotement

Cas du pivotement	Cas du non-pivotement
Il y a pivotement entre S₁ et S₂ si $\vec{\Omega}_{2/1}^N \neq \vec{0}$ Les lois de Coulomb spécifient que : - $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^N \wedge \vec{\Omega}_{2/1}^N = \vec{0}$ (ces deux vecteur sont colinéaires) ; - $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^N \cdot \vec{\Omega}_{2/1}^N < 0$ (le moment de résistance s'oppose au pivotement) ; - $\ \vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^N\ = k \cdot \ \vec{N}_{1 \rightarrow 2}\$ où k est le coefficient de résistance pivotement.	Il y a non-pivotement entre S₁ et S₂ si $\vec{\Omega}_{2/1}^N = \vec{0}$. Les lois de Coulomb spécifient que : - $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^N \wedge \vec{\Omega}_{2/1}^{N*} = \vec{0}$ (ces deux vecteur sont colinéaires) ; - $\ \vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^N\ \leq k \cdot \ \vec{N}_{1 \rightarrow 2}\$ où k est le coefficient de résistance au pivotement ; - $\vec{M}_{I,1 \rightarrow 2}^N \cdot \vec{\Omega}_{2/1}^{N*} < 0$ (le moment de résistance s'oppose au pivotement virtuel $\vec{\Omega}_{2/1}^{N*}$ qui existerait si le coefficient de résistance au pivotement était nul).

3.4 – Frottements visqueux

Les frottements visqueux sont présents lorsqu'un solide est en mouvement à travers un fluide. Par exemples :

- une bille en chute libre dans l'air (le fluide, ici l'air, s'oppose au mouvement de la bille) ;
- un arbre en rotation par rapport à un bâti avec une liaison lubrifiée (le lubrifiant s'oppose au mouvement de l'arbre).

Ces frottements visqueux dépendent de la vitesse relative entre le fluide et le solide en mouvement. Selon le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses (caractérisé par le nombre de Reynolds), l'influence de la vitesse relative est plus ou moins grande.

Lorsque le nombre de Reynolds est petit (faible vitesse relative), le frottement visqueux est proportionnel à la vitesse :

$$F = \mu_v \cdot V$$

Avec F , la force de frottement, μ_v , le coefficient de frottements visqueux et V , la vitesse relative.

Lorsque le nombre de Reynolds est grand (vitesse relative importante), le frottement visqueux est proportionnel au carré de la vitesse :

$$F = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot C_x \cdot S$$

Avec F , la force de frottement, ρ , la masse volumique du fluide, V , la vitesse relative, C_x , coefficient de traînée (dépend de la forme de la surface en contact avec le fluide) et S , l'aire du solide selon la direction perpendiculaire à la vitesse.

IV – ISOLEMENT D'UN SOLIDE – ACTIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

1 – Système matériel

Définition : un système matériel (noté S) est un ensemble de points qui constituent un corps ou un ensemble de corps.

Exemple : un système matériel peut être un solide, une portion de fluide, un ensemble de corps solides, un fluide et des solides.

2 – Isolement d'un système matériel

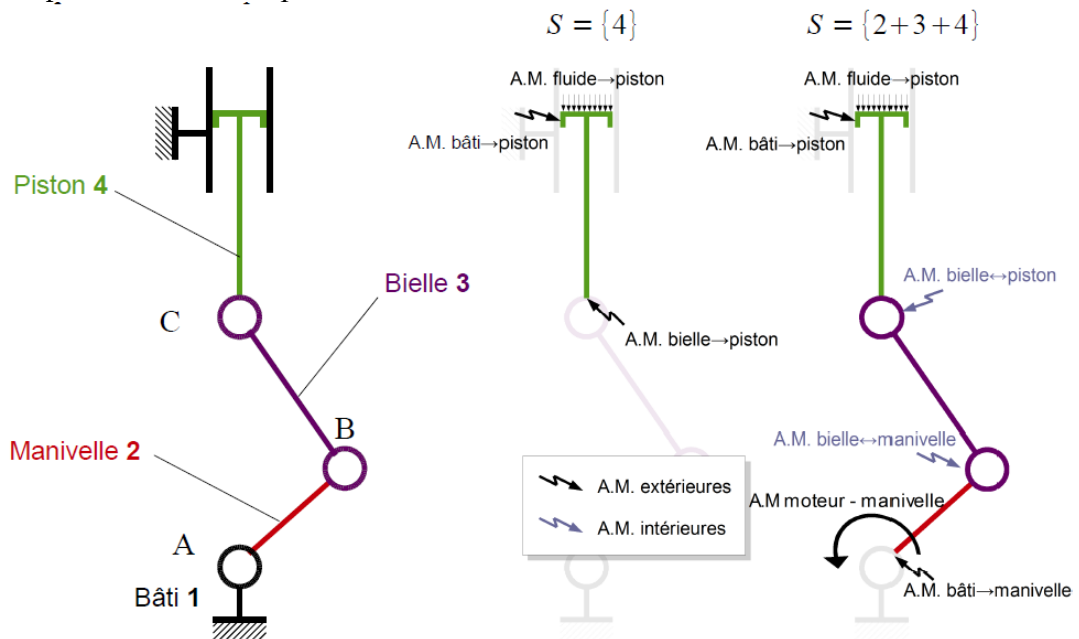
Pour étudier l'équilibre d'un système matériel S , on commence par l'isoler de l'extérieur (noté $/S$).

En mécanique, « isoler » un système matériel, c'est faire abstraction de ce qu'il se passe à l'intérieur de la frontière du système pour se concentrer sur ce qui se passe à cette frontière.

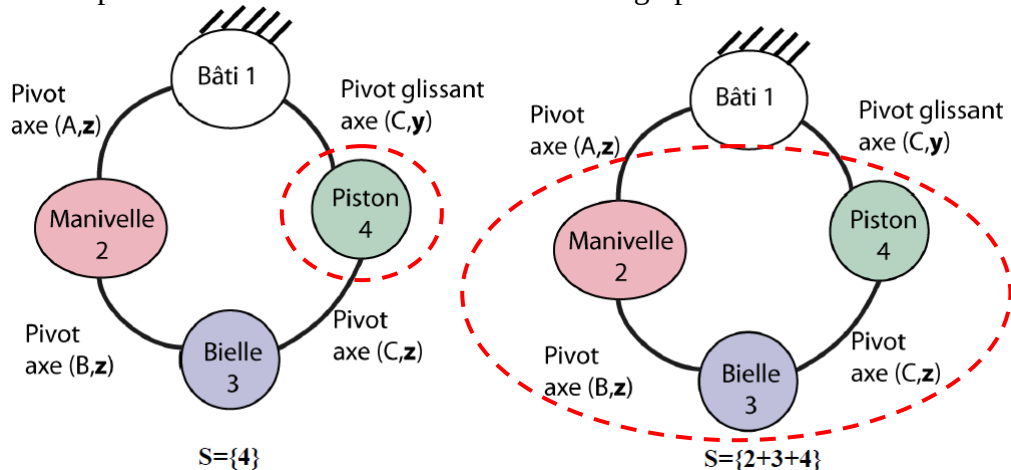
3 – Actions mécaniques extérieures et actions mécaniques intérieures

On distingue par ces termes les actions mécaniques qui s'appliquent à l'intérieur de la frontière de celles qu'exerce le milieu extérieur sur le système, soient de $/S$ sur S .

Exemple : cas d'un compresseur



On peut adopter le même raisonnement en utilisant le graphe de liaisons :



Le choix de S , nous le verrons plus loin, dépend des inconnues de liaison recherchées. La connaissance de certains efforts n'étant pas forcément possible ou utile.

Dans l'exemple précédent, prenons deux cas d'isolement :

Si $S = \{4\} = \{\text{piston}\}$ Les actions extérieures de /S sur S sont : - L'action du fluide ; - L'action du bâti ; - L'action de la bielle. Il n'y a pas d'action de liaison intérieure	Si $S = \{2+3+4\} = \{\text{bielle} + \text{manivelle} + \text{piston}\}$ Les actions extérieures de /S sur S sont : - L'action du fluide ; - L'action du bâti (sur le piston et sur la manivelle) ; - L'action du moteur. Les actions de liaison intérieures à S sont : - L'action entre la bielle et le piston ; - L'action entre la manivelle et la bielle.
--	---

Remarque :

- Dans ces deux cas, l'action de la pesanteur sur les différentes pièces du système isolé est négligée devant l'intensité des autres actions mécaniques. Dans le cas contraire, il faudra évidemment la rajouter aux actions extérieures ;
- Les actions mécaniques intérieures ne limitent aux actions de liaisons.

V – THÉORÈME DE L'ÉQUILIBRE (PFS)

1 – Théorème de l'équilibre

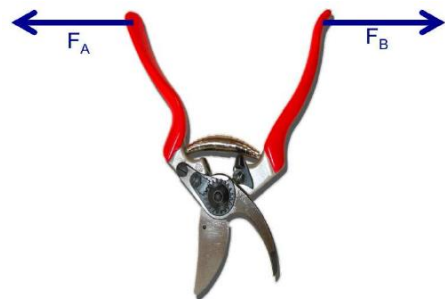
Dans un repère galiléen R_g , si un système matériel S est en équilibre, le torseur de l'ensemble des actions mécaniques extérieures de $/S$ sur S est nul :

$$S \text{ est en équilibre par rapport à } R_g, \text{ alors } \{T_{\bar{S} \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{R}_{\bar{S} \rightarrow S} \\ \vec{M}_{P, \bar{S} \rightarrow S} \end{matrix} \right\}_P = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_P = \{0\}$$

Remarque :

- Le théorème de l'équilibre est très souvent appelé « principe fondamental de la statique (PFS) ». Cette appellation est abusive car le « PFS » n'est qu'un cas particulier du principe fondamental de la dynamique (PFD) (on parlera plus souvent de PFS que de théorème de l'équilibre) ;
- Si un torseur est nul, alors il est nul en tout point. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer un point pour exprimer le torseur des actions extérieures. En revanche, il est judicieux de choisir correctement ce point afin de simplifier au maximum ces calculs : en particulier ce point peut être à l'origine d'une force inconnue ;
- Les repères galiléens sont des repères où le théorème de l'équilibre est vérifié. Pour des applications des systèmes mécaniques classiques (voiture, avion, machine...), la Terre est une bonne approximation d'un repère galiléen. On prendra donc, comme référentiel supposé galiléen, un référentiel lié à un solide fixe par rapport au référentiel lié à la Terre ;
- L'analyse du PFD montre qu'il est possible d'étendre le champ d'application du PFS à des systèmes mobiles dans le cas particulier suivant : mouvement de translations rectiligne uniforme (car les référentiels galiléens se déduisent les uns des autres par un mouvement de translation rectiligne uniforme) ;
- La réciproque du théorème de l'équilibre est fausse.

Exemple : la somme des actions extérieures s'exerçant sur le sécateur est nulle alors qu'il va se mettre à bouger.



Le théorème de l'équilibre permet d'écrire deux équations vectorielles :

Théorème de la résultante statique :

Dans un repère galiléen R_g , si un système matériel S est en équilibre, la résultante de l'ensemble des actions mécaniques extérieures de $/S$ sur S est nul : $\vec{R}_{\bar{S} \rightarrow S} = \vec{0}$.

Ce qui permet d'écrire trois équations scalaires : $X_{/S \rightarrow S} = 0$, $Y_{/S \rightarrow S} = 0$ et $Z_{/S \rightarrow S} = 0$.

Théorème du moment statique :

Dans un repère galiléen R_g , si un système matériel S est en équilibre, le moment de l'ensemble des actions mécaniques extérieures de $/S$ sur S est nul : $\vec{M}_{P, \vec{S} \rightarrow S} = \vec{0}$.

Ce qui permet d'écrire trois équations scalaires : $L_{/S \rightarrow S} = 0$, $M_{/S \rightarrow S} = 0$ et $N_{/S \rightarrow S} = 0$.

2 – Principe des actions réciproques (principe des actions mutuelles ou principe de l'action et de la réaction)

Soient deux ensembles S_1 et S_2 , alors : $\{T_{S_1 \rightarrow S_2}\} = -\{T_{S_2 \rightarrow S_1}\}$.

Démonstration :

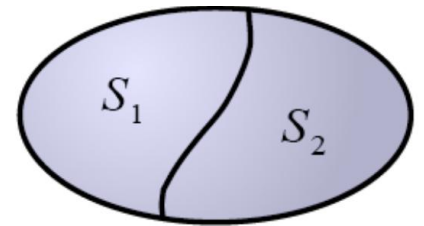
Soit $S = S_1 \cup S_2$ en équilibre par rapport à R_g .

Appliquons successivement le théorème de l'équilibre à S , S_1 et S_2 .

S en équilibre : $\{T_{\vec{S} \rightarrow S}\} = \{T_{\vec{S} \rightarrow S_1}\} + \{T_{\vec{S} \rightarrow S_2}\} = \{0\}$ 1

S_1 en équilibre : $\{T_{\vec{S}_1 \rightarrow S_1}\} = \{T_{\vec{S} \rightarrow S_1}\} + \{T_{S_2 \rightarrow S_1}\} = \{0\}$ 2

S_2 en équilibre : $\{T_{\vec{S}_2 \rightarrow S_2}\} = \{T_{\vec{S} \rightarrow S_2}\} + \{T_{S_1 \rightarrow S_2}\} = \{0\}$ 3



En additionnant 2 et 3, on obtient :

$\{T_{\vec{S} \rightarrow S_1}\} + \{T_{S_2 \rightarrow S_1}\} + \{T_{\vec{S} \rightarrow S_2}\} + \{T_{S_1 \rightarrow S_2}\} = \{0\}$ 4

En injectant 1 dans 4, on obtient :

$$\{T_{S_2 \rightarrow S_1}\} + \{T_{S_1 \rightarrow S_2}\} = \{0\} \Leftrightarrow \{T_{S_2 \rightarrow S_1}\} = -\{T_{S_1 \rightarrow S_2}\}$$

Remarque :

Cette démonstration, faite dans le cadre de la statique (systèmes en équilibre par rapport à un référentiel galiléen R_g), est faite de la même manière en dynamique (pour des systèmes en mouvement par rapport à un R_g).

VI – RÉOLUTION D'UN PROBLÈME DE STATIQUE

Objectif : Déterminer tout ou partie des actions mécaniques extérieures et intérieures agissant sur un mécanisme (ensemble matériel composé de solides) en équilibre.

Algorithme de résolution d'un problème de statique :

1 – Choisir un modèle d'étude (identifier les solides en encastrement et modéliser des liaisons et des actions mécaniques en prenant en compte d'éventuelles hypothèses simplificatrices).

2 – Choisir l'(les) ensemble(s) à isoler.

3 – Faire l'inventaire (bilan) des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur le système isolé.

4 – Choisir judicieusement le point d'application du PFS.

5 – Exprimer les torseurs des AME en ce point.

6 – Appliquer le théorème de l'équilibre. Si toutes les actions mécaniques recherchées sont connues, alors le problème est résolu. Sinon, il faut isoler un autre système en faisant intervenir le théorème des actions réciproques.

Dans les cas où les systèmes d'équations issues du théorème de l'équilibre fait apparaître plus d'inconnues que d'équations indépendantes, le modèle retenu pour étudier le système est dit hyperstatique. On ne peut alors pas le résoudre avec la modélisation adoptée dans l'hypothèse des solides indéformables afin de déterminer toutes les inconnues de liaisons.

1 – Cas particulier : solide soumis à deux glisseurs

Inventaire des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur la bielle :

- Action du piston en B :

$$\{T_{\vec{B}_{piston \rightarrow bielle}}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{B}_{piston \rightarrow bielle} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B ;$$

- Action de la manivelle en A :

$$\{T_{\vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle}}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A .$$

Remarque : Pour simplifier les notations, les résultantes seront appelées, quand cela est possible, du nom de leur point d'application.

Choix du point d'application du PFS :

Prenons B (A est possible).

$$\{T_{\vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle}}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle} \\ \overrightarrow{BA} \wedge \vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle} \end{array} \right\}_B$$

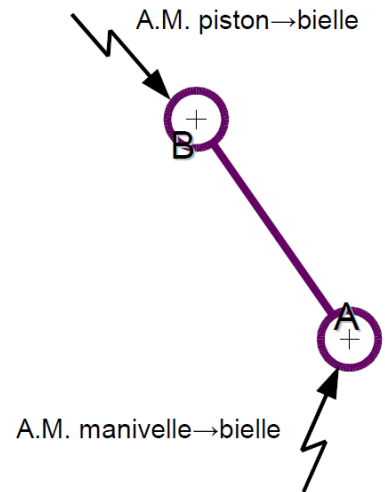
Application du PFS en B :

La bielle 3 est en équilibre par rapport à un référentiel galiléen R_g , alors :

$$\begin{array}{l} \vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle} + \vec{B}_{piston \rightarrow bielle} = \vec{0} \quad 1 \\ \overrightarrow{BA} \wedge \vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle} + \vec{0} = \vec{0} \quad 2 \end{array}$$

De l'équation 2, on en déduit que $\vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont colinéaires.

De l'équation 1, on en conclut que $\vec{A}_{manivelle \rightarrow bielle}$ et $\vec{B}_{piston \rightarrow bielle}$ ont la même norme, la même direction et un sens opposé.



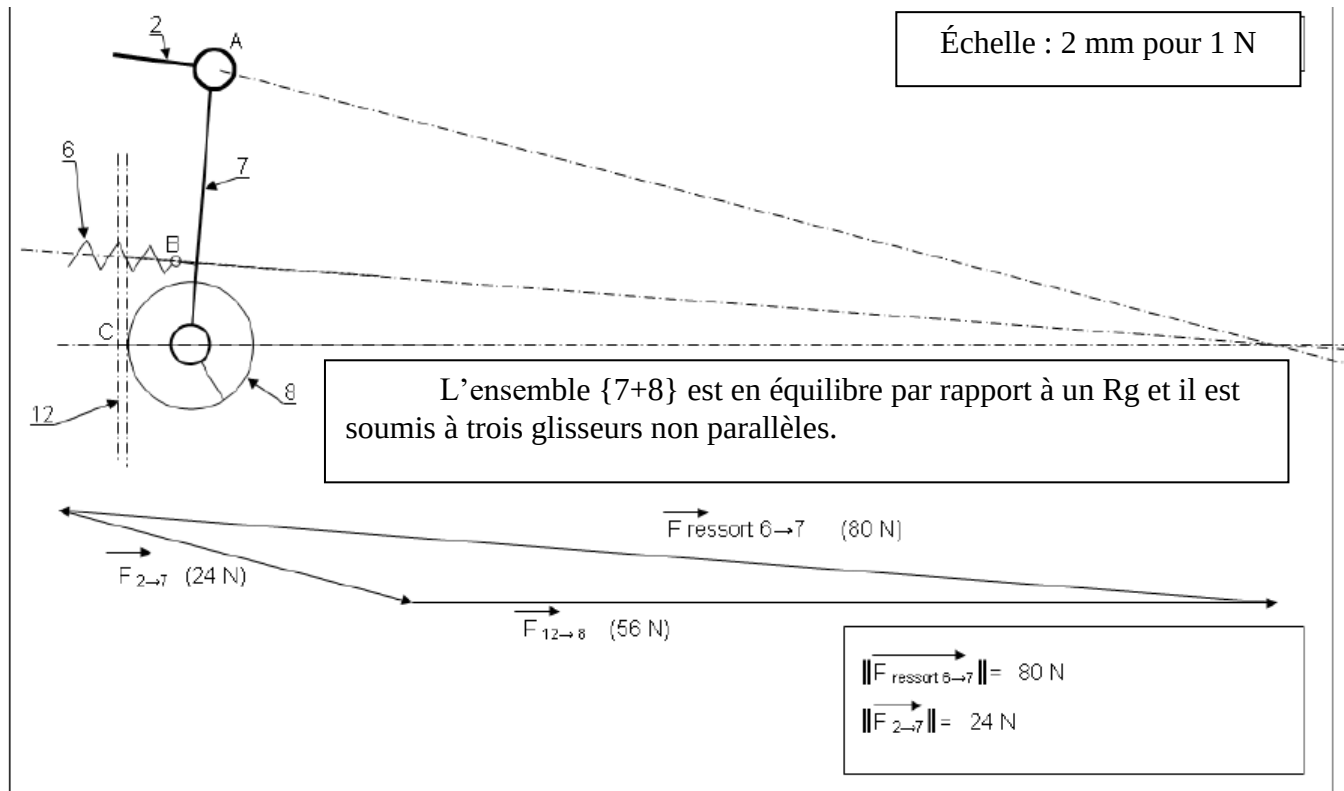
2 – Cas particulier : solide soumis à trois glisseurs

2.1 – Solide soumis à trois glisseurs parallèles

Lorsqu'un solide ou un ensemble de solides est en équilibre par rapport à un référentiel galiléen et qu'il est soumis à trois glisseurs coplanaires et que deux d'entre eux sont parallèles, alors, le troisième glisseur est parallèle aux deux autres (démonstration par le théorème du moment). On a de plus, d'après le théorème de la résultante, la somme des trois glisseurs est nulle.

2.2 – Solide soumis à trois glisseurs non-parallèles

Lorsqu'un solide ou un ensemble de solides est en équilibre par rapport à un référentiel galiléen et qu'il est soumis à trois glisseurs coplanaires et que deux d'entre eux sont sécants, alors, le troisième glisseur a pour support une droite passant par son point d'application et par le point de concurrence des deux autres supports : les trois supports des glisseurs sont concourants (démonstration par le théorème du moment). On a de plus, d'après le théorème de la résultante, la somme des trois glisseurs est nulle (on dit que le triangle des forces est fermé).



VII – ÉQUILIBRE DES SOLIDES : CAS DE L'ARC-BOUTEMENT

1 – Introduction

Définition :

L'arc-boutement est un blocage dû aux frottements, et ceci, quelle que soit la norme de l'effort appliqué, dans la limite de la résistance des matériaux.

La géométrie du mécanisme est telle que l'effort de blocage est proportionnel à l'effort moteur : il y a blocage quel que soit l'effort moteur, ... jusqu'à destruction des matériaux.

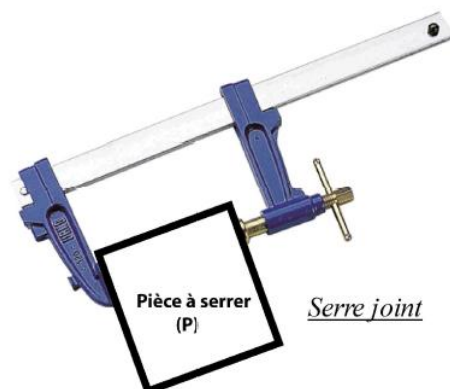
Exemples pratiques : un tiroir qui coince, une cale sous la porte, un serre-joint, une roue libre à billes/rouleaux, un système vis-écrou irréversible, un système roue-vis sans fin irréversible...

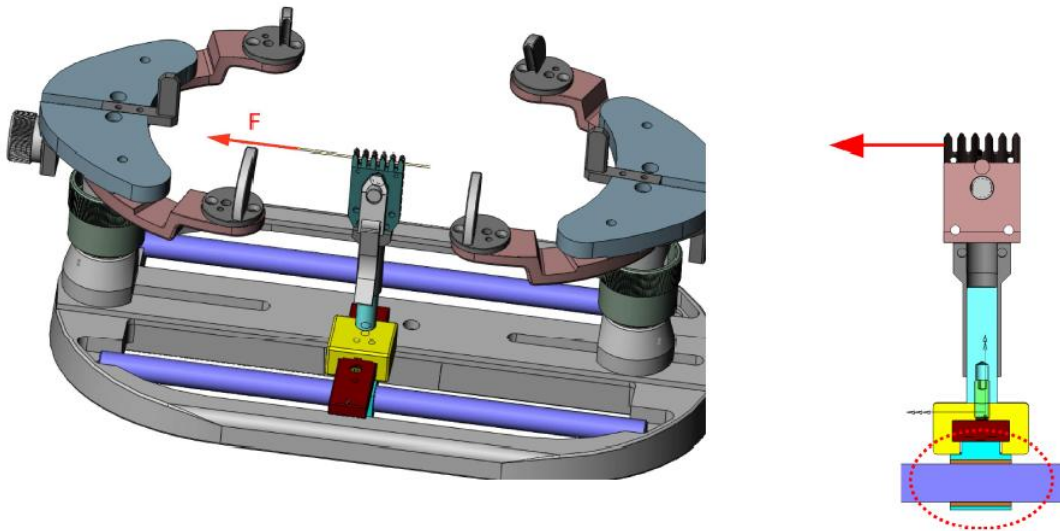
Dans le cas du tiroir qui coince, par exemple, plus on pousse, plus ça coince ! Le tiroir est donc en équilibre quelle que soit l'intensité de l'effort pratiqué.

2 – Exemple : liaison glissière avec jeu

Les figures ci-contre montrent un assemblage qui permet une translation entre un arbre (circulaire ou parallélépipédique) et un coulisseau.

Cet exemple est très représentatif de ce qui se passe sur un serre-joint ou dans la pince de maintien de la tension de la cordeuse.





Le jeu n'est pas négligeable ce qui implique :

- que le coulisseau bascule légèrement par rapport à l'arbre ;
- que l'équilibre (qui n'est pas modélisé par une liaison glissière) est maintenu grâce à l'association en parallèle des deux actions mécaniques au niveau des liaisons ponctuelles en A et B.

On isole donc le coulisseau.

L'effort moteur (de la corde dans le cas de la pince) sur le coulisseau est modélisé par un glisseur horizontal passant respectivement par $\vec{F}_1$ ou $\vec{F}_2$ selon le cas 1 ou 2.

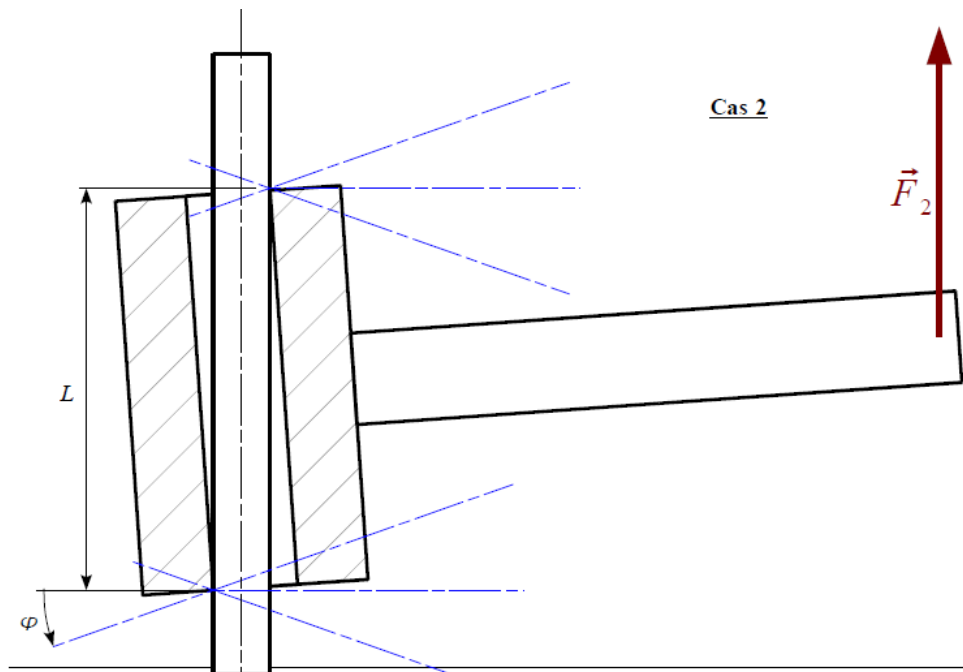
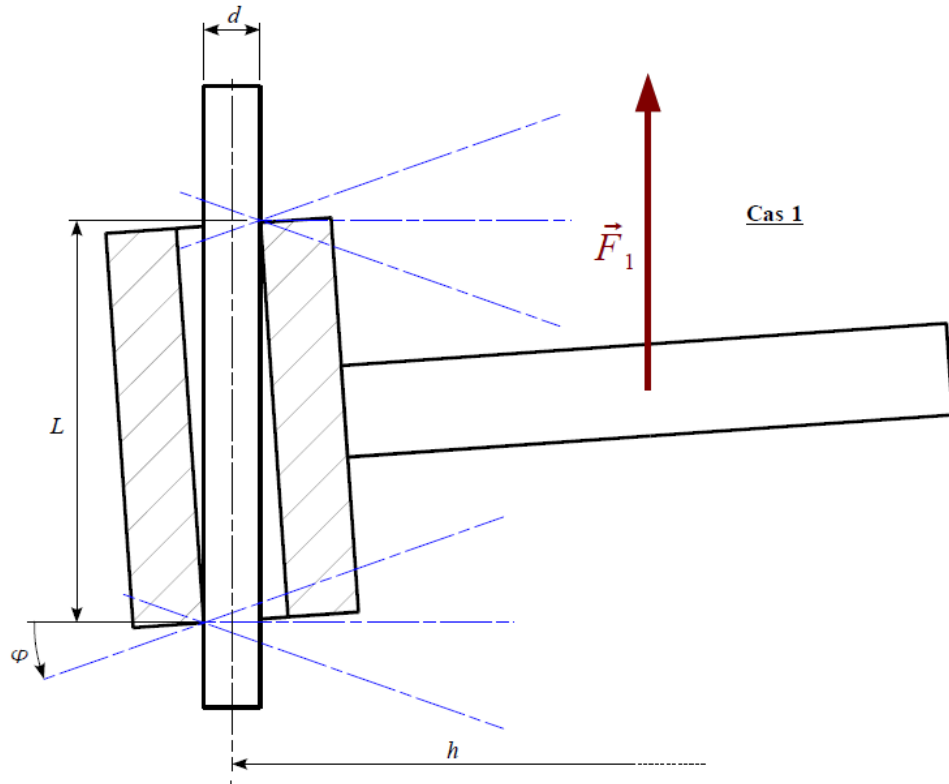
On note f le coefficient de frottement et φ l'angle de frottement tel que $f = \tan(\varphi)$.

La relation entre f , h , d et L donnant la limite entre le glissement et l'arc-boutement est :

Suspens !!!

L'application numérique pour déterminer h dans le cas de la cordeuse avec $L = 32 \text{ mm}$, $d = 20 \text{ mm}$ et $f = 0,15$ donne...

Le suspens est insoutenable !!!



Conclusion :

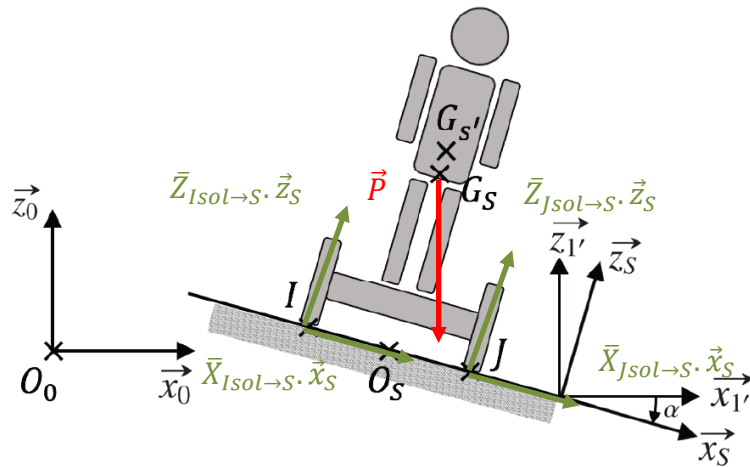
Pour éviter l'arc-boutement d'une glissière, il faut :

- De bons états de surface (pour diminuer f) ;
- Une longue portée (pour augmenter L) ;
- Un effort moteur le plus près possible des zones de contact ;
- Diminuer le jeu.

RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

- On note S l'ensemble {hublex, pilote} de masse m_S et de centre de gravité G_S avec $\overrightarrow{O_S G_S} = h_S \cdot \vec{z}_S$.
- On note la distance entre les points de contact : $\overrightarrow{IJ} = L \cdot \vec{x}_S$. O_S est au milieu de IJ.
- Le coefficient de frottement entre le sol et les roues est noté f .
- Système isolé : l'ensemble $S = \{\text{hublex, pilote}\}$
- Référentiel supposé galiléen : référentiel lié au sol $R_0 = R_1$.
- On se place dans le cas où l'ensemble E est en translation rectiligne uniforme (selon la direction $\vec{y}_0$) par rapport à R_0 .
- Valeur numérique : $m_S = 120 \text{ kg}$, $f = 0,5$, $h = 1,5 \text{ m}$, $L = 0,4 \text{ m}$, $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$, et $\alpha = 7^\circ$.

Bilan des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur l'ensemble S isolé :



On suppose la roue droite (point de contact avec le sol en I) est à la limite du glissement, par conséquent : $|\vec{X}_{I\text{sol} \rightarrow S}| = f \cdot |\vec{Z}_{I\text{sol} \rightarrow S}|$.

PFS appliqué à E en équilibre par rapport à un référentiel galiléen en I :

$$\begin{cases} \vec{X}_{I\text{sol} \rightarrow S} \cdot \vec{x}_S + \vec{Z}_{I\text{sol} \rightarrow S} \cdot \vec{z}_S + \vec{X}_{J\text{sol} \rightarrow S} \cdot \vec{x}_S + \vec{Z}_{J\text{sol} \rightarrow S} \cdot \vec{z}_S + \vec{P} = \vec{0} \\ \overrightarrow{IG_S} \wedge (-P \cdot \vec{z}_0) + \overrightarrow{IJ} \wedge (\vec{X}_{J\text{sol} \rightarrow S} \cdot \vec{x}_S + \vec{Z}_{J\text{sol} \rightarrow S} \cdot \vec{z}_S) = \vec{0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{Z}_{J\text{sol} \rightarrow S} = \left(\frac{1}{2} \cdot \cos(\alpha) + \frac{h}{L} \cdot \sin(\alpha) \right) \cdot P = 1120 \text{ N} > 0 \\ \vec{Z}_{I\text{sol} \rightarrow S} = \left(\frac{1}{2} \cdot \cos(\alpha) - \frac{h}{L} \cdot \sin(\alpha) \right) \cdot P = 46 \text{ N} > 0 \\ \vec{X}_{I\text{sol} \rightarrow S} = -f \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \cos(\alpha) - \frac{h}{L} \cdot \sin(\alpha) \right) \cdot P = -23 \text{ N} \\ \vec{X}_{J\text{sol} \rightarrow S} = \left(\frac{f}{2} \cdot \cos(\alpha) - \frac{f \cdot h + L}{L} \cdot \sin(\alpha) \right) \cdot P = -120 \text{ N} \end{cases}$$

Les composantes normales de l'action du sol sur les roues sont positives. Le hublex ne bascule ni autour de (J, $\vec{y}_S$), ni autour de (I, $\vec{y}_S$).

De plus, $|\vec{X}_{J\text{sol} \rightarrow S}| < f \cdot |\vec{Z}_{J\text{sol} \rightarrow S}|$. Il y a donc adhérence entre le sol et la roue gauche.

Par conséquent, le hublex est en équilibre par rapport à un référentiel galiléen.

L'exigence Id 1.5.2 d'angle d'inclinaison max est satisfaite.